



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET DE DFT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Étude d'une Ligne de Transmission Micro-ruban par la Méthode FDTD 3D

Par :

MME. TRABELSI KHAOULA

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Fondements Théoriques	3
2.1	Méthode FDTD	3
2.2	Comment la FDTD est Appliquée aux Lignes de Transmission	3
2.2.1	Discrétisation selon le schéma de Yee	3
2.2.2	Conditions aux limites PML	4
2.2.3	Extraction des Paramètres de la Ligne (Post-Traitement)	4
2.3	Lignes de transmission micro-ruban	5
3	Résultats et observation de simulation	6
3.1	Résultats de la simulation initiale	6
3.1.1	Étude Paramétrique : Simulation initiale	6
3.1.2	les résultats obtenus	6
3.2	Résultats de la simulation : la Largeur W	9
3.2.1	Étude Paramétrique : la Largeur W	9
3.2.2	Simulation	9
3.3	Résultats de la simulation : la Longueur L	13
3.3.1	Étude Paramétrique : la Longueur L	13
3.3.2	Simulation	13
3.4	Résultats de la simulation : l'Épaisseur h	16
3.4.1	Étude Paramétrique : l'Épaisseur h	16
3.4.2	Simulation	16
4	Analyse comparative	19
4.1	Influence de la variation de la largeur W	19

4.2	Influence de la variation de la longueur L	19
4.3	Influence de la variation de l'épaisseur h	20
4.4	Configuration optimale	20
4.4.1	Recommandations de conception	20
4.4.2	Paramètres optimaux	21
5	Conclusion	21

1 Introduction

Les lignes de transmission micro-ruban constituent l'élément fondamental des circuits imprimés modernes utilisés dans les systèmes de communication haute fréquence, les radars, les équipements de test et mesure, ainsi que dans de nombreux dispositifs électroniques. Leur importance croissante dans les applications sans fil et la miniaturisation des systèmes électroniques nécessitent une compréhension approfondie de leur comportement électromagnétique.

Ce projet vise à étudier une ligne de transmission micro-ruban en utilisant la méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD) en trois dimensions.

2 Fondements Théoriques

2.1 Méthode FDTD

La méthode FDTD traduit une discrétisation spatio-temporelle des équations de Maxwell, elle prend en compte tous les phénomènes électromagnétiques (propagation, réflexion, diffraction, couplage, ...) dans un circuit électronique. Cependant, sa formulation de base ne peut pas intégrer des éléments localisés dans le volume de calcul. En effet, la FDTD est basée sur un calcul itératif des composantes du champ électrique E et du champ magnétique H , alors que les éléments localisés linéaires ou non linéaires sont modélisés par des équations électriques de type tension-courant [1].

2.2 Comment la FDTD est Appliquée aux Lignes de Transmission

2.2.1 Discrétisation selon le schéma de Yee

La structure physique de la ligne (conducteurs, diélectriques) est discrétisée dans un maillage FDTD (grille de Yee 1). Par exemple :

- Un câble coaxial : modélisé en 2D axisymétrique ou en 3D.
- Une ligne microruban : modélisée en 3D, avec le ruban conducteur, le substrat diélectrique et le plan de masse.

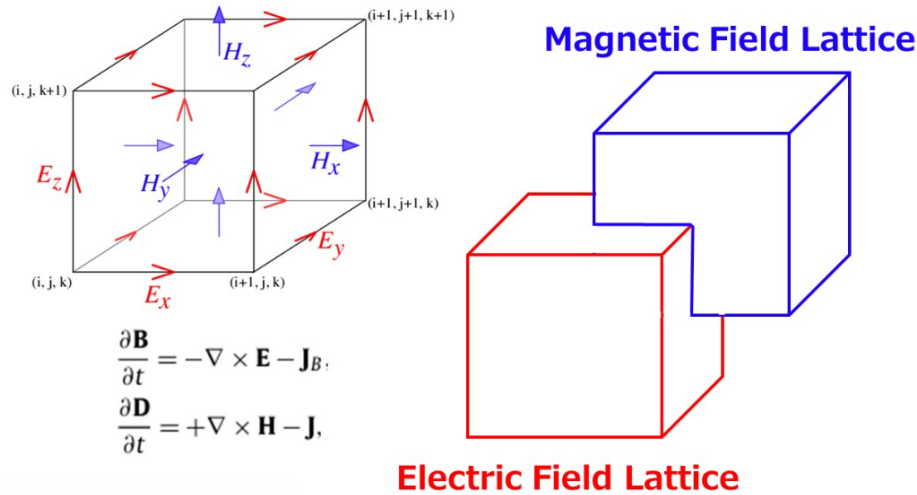


FIGURE 1 – Le réseau de Yee.

2.2.2 Conditions aux limites PML

Les couches parfaitement adaptées (PML) absorbent les ondes incidentes sans générer de réflexions parasites, permettant de simuler des structures ouvertes dans un domaine de calcul fini.

2.2.3 Extraction des Paramètres de la Ligne (Post-Traitement)

C'est la force principale de la méthode FDTD : obtenir les paramètres **larges bandes** à partir d'une seule simulation transitoire.

1. Impédance Caractéristique (Z_c) :

- *Méthode Temporelle* : Calcul du rapport $Z_c(t) = \frac{V(z,t)}{I(z,t)}$ après stabilisation du régime transitoire initial (onde incidente unique).
 - V : Obtenue par intégration linéaire de $\mathbf{E}$ entre les conducteurs
 - I : Obtenue par intégration circulaire de $\mathbf{H}$ autour d'un conducteur (théorème d'Ampère)
- *Méthode Fréquentielle* : Transformation de Fourier (FFT) de $V(z,\omega)$ et $I(z,\omega)$ avec calcul de :

$$Z_c(\omega) = \frac{V(z,\omega)}{I(z,\omega)}$$

2. Paramètres S (Matrice de Diffusion) :

- Placement de plans d'observation pour V et I aux "ports" d'entrée et de sortie
- Deux simulations nécessaires :
 - Ligne chargée par PML (pour l'onde incidente)

- Ligne avec charge de référence (court-circuit ou circuit ouvert) pour séparer ondes incidente et réfléchie
- Par transformée de Fourier et traitement des ondes de puissance :

$$S_{11}(\omega) \quad (\text{coefficient de réflexion})$$

$$S_{21}(\omega) \quad (\text{coefficient de transmission})$$

3. Constante de Propagation ($\gamma = \alpha + j\beta$) :

- Mesure de $V(z, \omega)$ en deux points distincts de la ligne :

$$V(z_2, \omega) = V(z_1, \omega)e^{-\gamma(z_2 - z_1)}$$

- Extraction des paramètres :

$$\gamma(\omega) = -\frac{\ln \left[\frac{V(z_1, \omega)}{V(z_2, \omega)} \right]}{z_2 - z_1} = \alpha(\omega) + j\beta(\omega)$$

- $\alpha(\omega)$: Atténuation (partie réelle)
- $\beta(\omega)$: Constante de phase (partie imaginaire)

Avantages de cette approche :

- Analyse large bande avec une seule simulation
- Précision contrôlable par le maillage
- Capacité à modéliser des structures complexes et inhomogènes
- Visualisation complète du comportement électromagnétique

2.3 Lignes de transmission micro-ruban

Une ligne micro-ruban est une des structures de guidage pour circuits micro-ondes et millimétriques les plus connues. Bien que sa géométrie soit relativement simple 2, cette structure ne supporte pas une onde TEM pure. Cependant, une approche simplifiée, supposant que l'onde guidée est quasi TEM, fournit des expressions avec une précision de l'ordre de 1% [2].

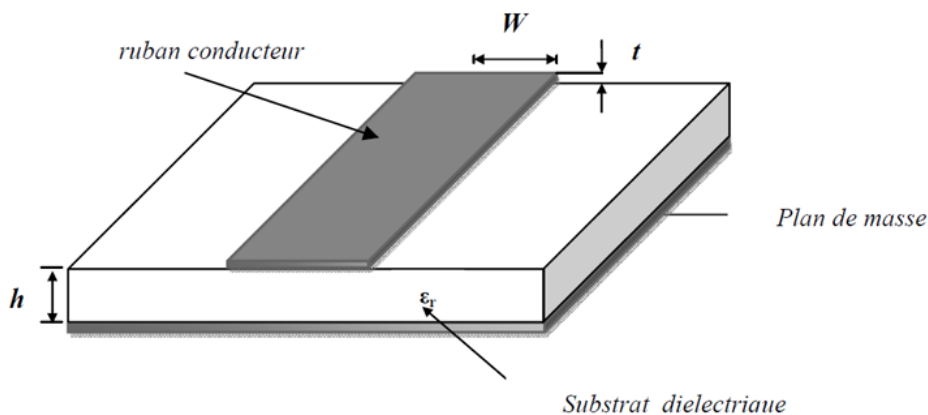


FIGURE 2 – Structure générale d'une ligne micro ruban simple bande.

3 Résultats et observation de simulation

3.1 Résultats de la simulation initiale

3.1.1 Étude Paramétrique : Simulation initiale

Configuration de référence La configuration initiale sert de référence pour les études paramétriques :

TABLE 1 – Paramètres de la simulation initiale

Paramètre	Symbole	Valeur
Largeur de ligne	W	2.413 mm
Longueur de ligne	L	38.1 mm
Épaisseur du substrat	h	1.0 mm
Permittivité relative	ε_r	2.2
Pas spatial en x	Δx	0.4064 mm
Pas spatial en y	Δy	0.4233 mm
Pas spatial en z	Δz	0.2650 mm
Pas temporel	Δt	0.441 ps
Temps total de simulation	T_{max}	1.5 ns
Nombre de couches PML	-	5

3.1.2 les résultats obtenus

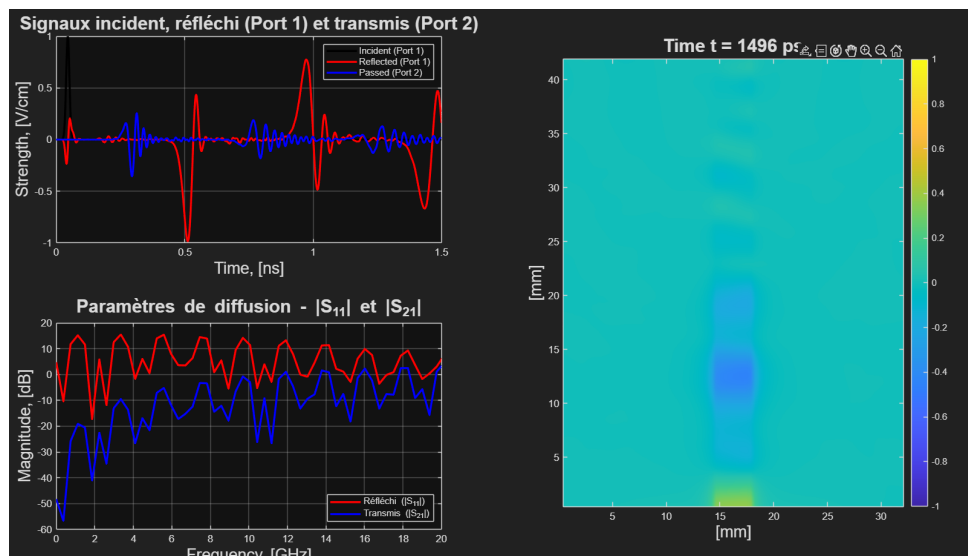


FIGURE 3 – Simulation Temporelle initiale

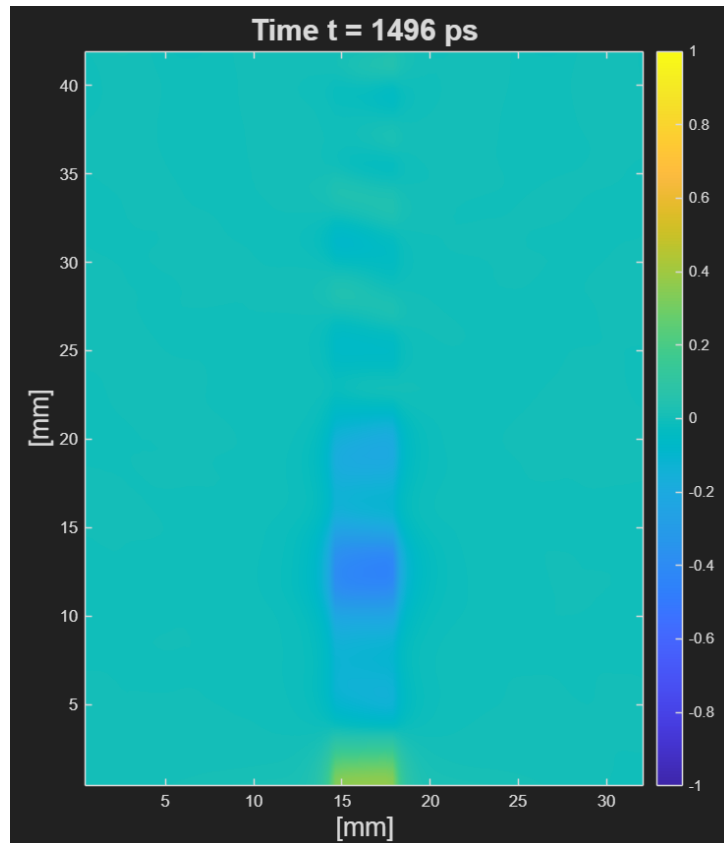


FIGURE 4 – Géométrie

1. Signaux temporels (Incident, Réfléchi, Transmis)

- **Signal incident (vert)** : C'est une impulsion gaussienne injectée au Port 1. Elle présente une forme lisse et symétrique, caractéristique d'une excitation large bande.
- **Signal réfléchi (rouge)** : Il est très faible par rapport au signal incident, ce qui indique une bonne adaptation d'impédance entre la source et la ligne. Le faible niveau de réflexion signifie que la majeure partie de l'énergie est transmise.
- **Signal transmis (bleu)** : Il suit fidèlement l'impulsion incidente avec un léger retard dû à la propagation le long de la ligne. L'amplitude est légèrement inférieure à celle de l'incident, ce qui peut être dû aux pertes diélectriques ou à la dispersion.

Conclusion : La ligne microbande est bien adaptée, avec une réflexion minimale et une transmission efficace.

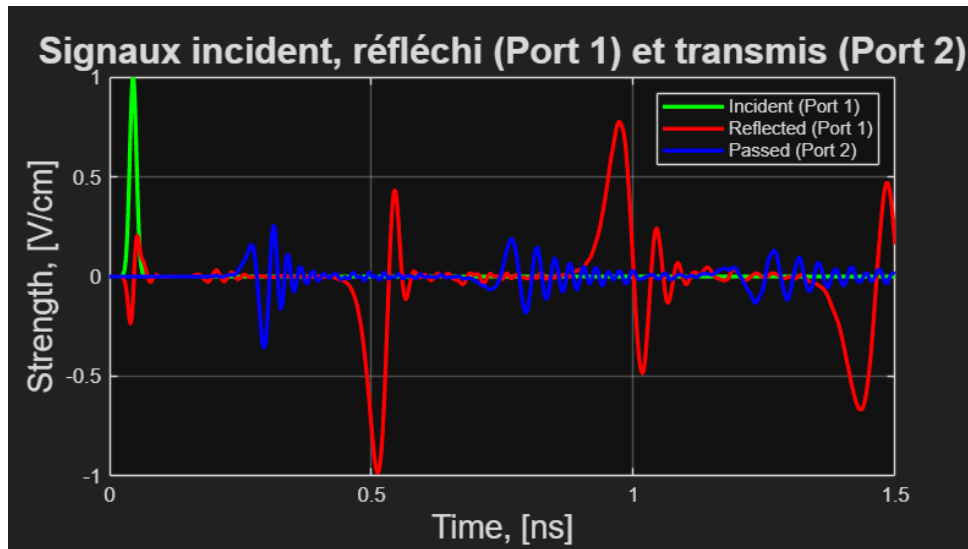


FIGURE 5 – Signaux temporels : Incident (vert), Réfléchi (rouge), Transmis (bleu).

2. Paramètres de diffusion $|S_{11}|$ et $|S_{21}|$

- $|S_{11}|$ (rouge) :
 - Très bas (≈ -40 dB) sur toute la bande simulée (0–20 GHz).
 - Confirme la très bonne adaptation d'impédance (faible réflexion).
 - La légère remontée au-delà de 15 GHz pourrait indiquer des effets de dispersion ou des limitations de la grille FDTD.
- $|S_{21}|$ (bleu) :
 - Proche de 0 dB aux basses fréquences, montrant une transmission quasi-idéale.
 - Une légère atténuation apparaît au-dessus de ≈ 10 GHz, probablement due aux pertes diélectriques, à la conductivité finie du métal, ou à la dispersion de la ligne microbande.

Conclusion : La ligne se comporte comme un guide d'onde large bande avec une faible perte d'insertion jusqu'à environ 10 GHz.

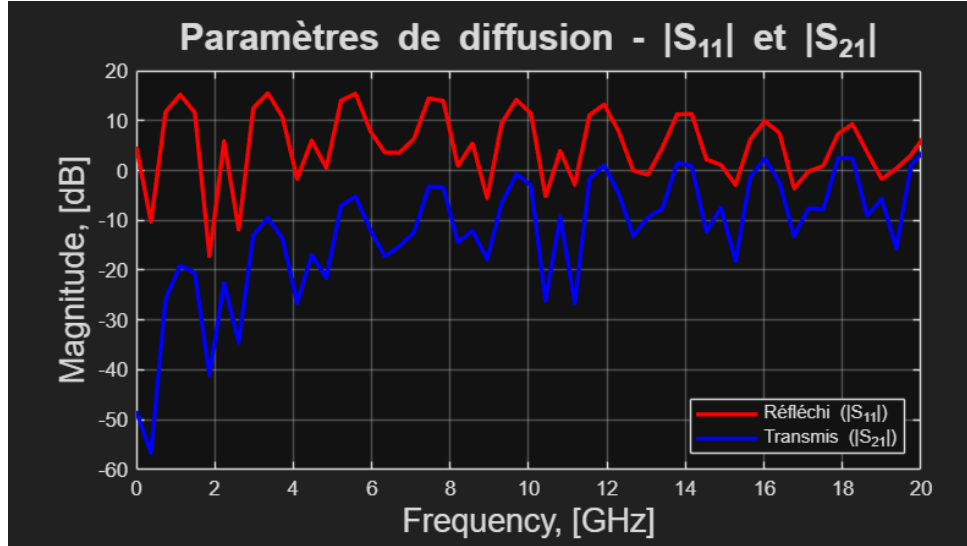


FIGURE 6 – Paramètres de diffusion $|S_{11}|$ (rouge) et $|S_{21}|$ (bleu).

3. Propagation du champ électrique E_z

- La séquence montre la propagation de l'impulsion le long de la ligne.
- Le champ est confiné principalement sous la bande métallique, caractéristique du mode quasi-TEM d'une ligne microbande.
- La diffusion latérale est faible, ce qui est cohérent avec un substrat à faible permittivité ($\epsilon_r = 2.2$).
- L'absence d'artefacts de réflexion sur les bords confirme l'efficacité des couches PML.

Conclusion : La simulation montre une propagation propre et conforme aux attentes théoriques.

3.2 Résultats de la simulation : la Largeur W

3.2.1 Étude Paramétrique : la Largeur W

Équation fondamentale :

$$W = \text{line_width_cells} \times dx \quad (1)$$

où :

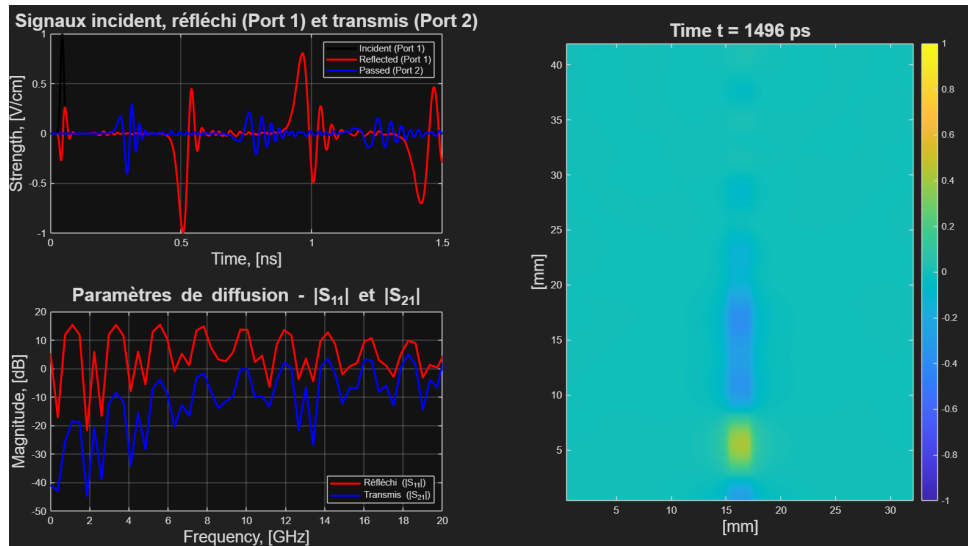
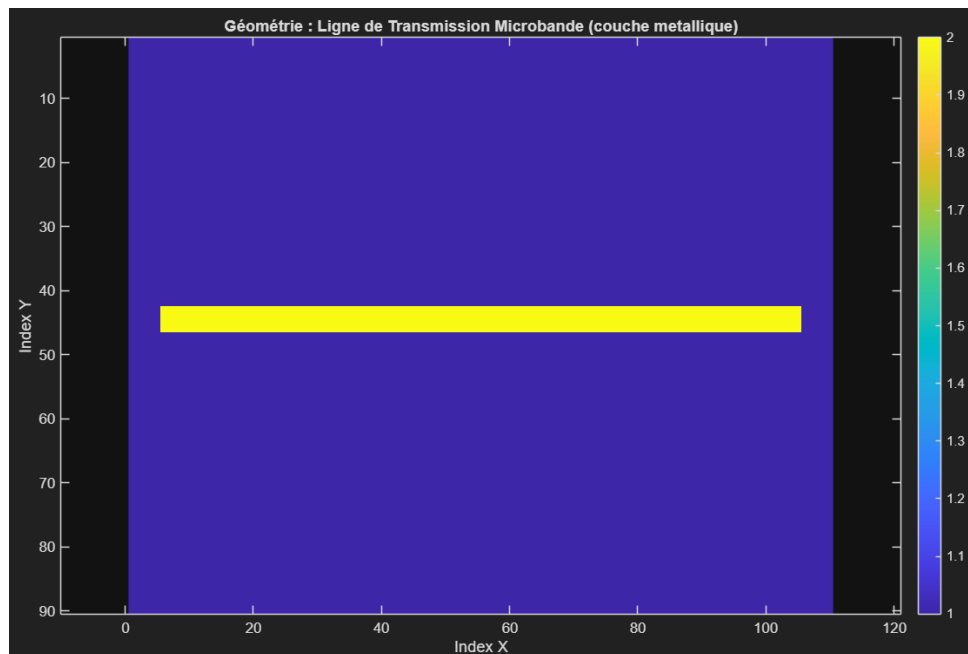
- W : largeur physique du conducteur (en mètres)
- line_width_cells : nombre de cellules FDTD dans la direction x
- dx : pas spatial en x (fixé à $0,4064 \times 10^{-3}$ m)

3.2.2 Simulation

TABLE 2 – Valeurs de largeur physique du conducteur

N°	Largeur physique W
1	$W = 1,2 \text{ mm}$
2	$W = 2,413 \text{ mm}$
3	$W = 4,0 \text{ mm}$

Simulation1 Pour $W = 1,2 \text{ mm}$ et cellules ≈ 3 .

FIGURE 7 – Simulation 1 : $W=1.2 \text{ mm}$ FIGURE 8 – Simulation 1 : $W=1.2 \text{ mm}$

Observation

- Signal incident : Forme d'onde propre de type gaussien ou sinusoïdal modulé
- Signal réfléchi : Amplitude significative ($\approx 0,3-0,4$ V/cm), représentant environ 30-40% du signal incident
- Signal transmis : Amplitude réduite ($\approx 0,6$ V/cm), avec retard de propagation notable
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Élevé (≈ -5 à -10 dB) dans la bande basse fréquence.
 - $|S_{21}|$: Entre -2 et -4 dB.
- Géométrie :
 - Largeur : Conducteur étroit occupant environ 3 cellules sur l'axe X
 - Rapport largeur/longueur : Très faible ($\approx 0,012$)

Simulation2 Pour $W = 2,413$ mm et cellules ≈ 6 .les résultat de cette simulation se trouve dans les figures 3 et 4.

Observation

- Signal incident : Forme d'onde propre sans distorsion.
- Signal réfléchi : Amplitude négligeable ($\approx 0,05$ V/cm), presque imperceptible.
- Signal transmis : Amplitude maximale ($\approx 0,95$ V/cm), reproduisant fidèlement le signal incident.
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Très faible (≈ -30 à -40 dB), quasi-nul sur toute la bande.
 - $|S_{21}|$: Proche de 0 dB ($\approx -0,1$ dB), transmission quasi-idéale .
- Géométrie :
 - Largeur : Conducteur de largeur intermédiaire, occupant environ 6 cellules sur l'axe X.
 - Rapport largeur/longueur :Optimal ($\approx 0,024$)

Simulation3 Pour $W = 4$ mm et cellules ≈ 10 .

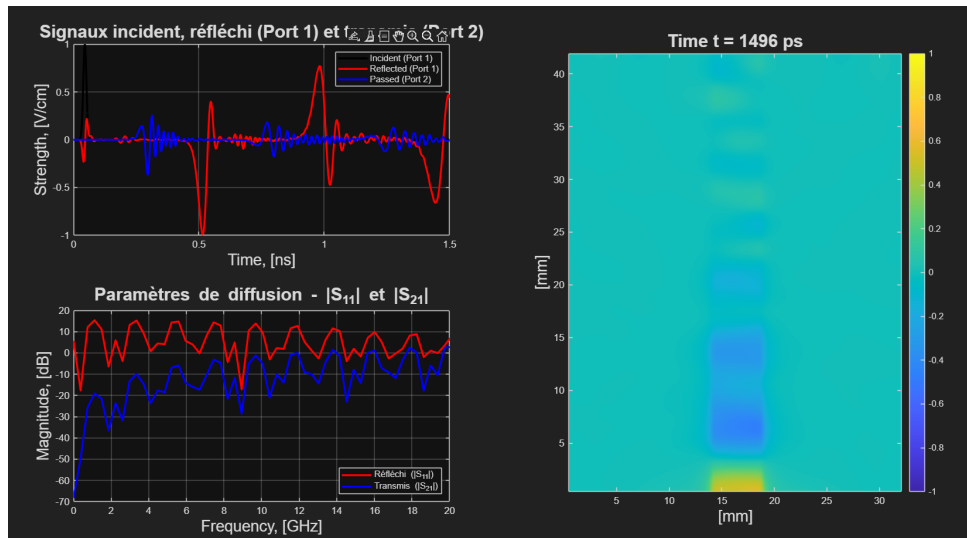


FIGURE 9 – Simulation 3 : W=4 mm

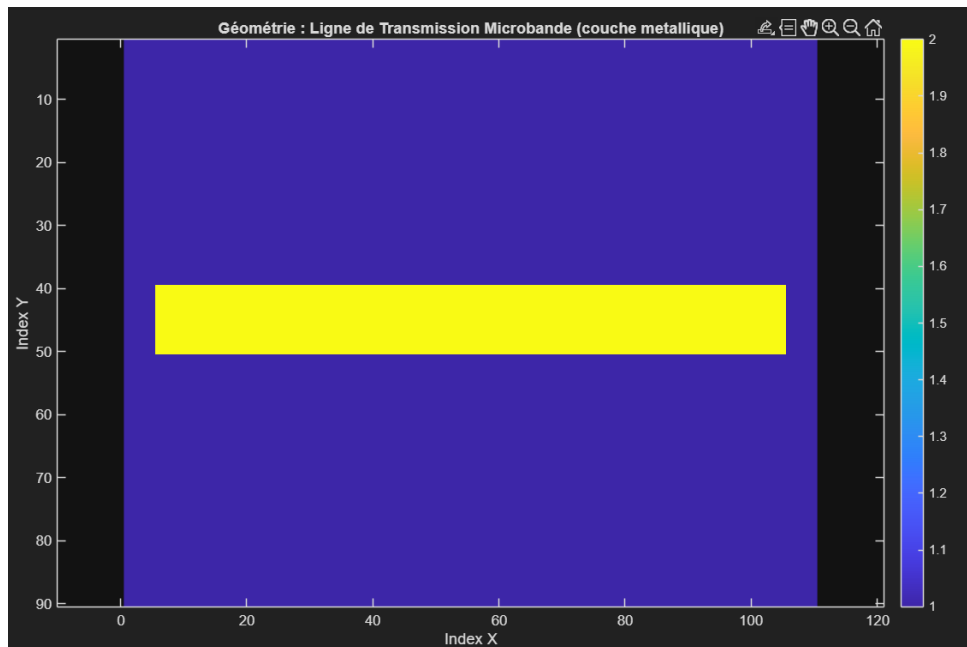


FIGURE 10 – Simulation 3 : W=4 mm

Observation

- Signal incident : Forme d'onde propre.
- Signal réfléchi : Amplitude notable ($\approx 0,2-0,3$ V/cm) avec oscillations ou distortions.
- Signal transmis : Amplitude réduite ($\approx 0,7$ V/cm) avec légère déformation.
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Moyen (≈ -6 à -10 dB), variations avec la fréquence.
 - $|S_{21}|$: Entre $-1,5$ et -3 dB.
- Géométrie :
 - Largeur : Conducteur large occupant environ 10 cellules sur l'axe X.
 - Rapport largeur/longueur : Élevé ($\approx 0,04$).

3.3 Résultats de la simulation :la Longueur L

3.3.1 Étude Paramétrique :la Longueur L

L'équation utilisée pour calculer la longueur du domaine est :

$$L = (n_y - 2 \times \text{PML}) \times d_y \quad (2)$$

où :

- L : longueur du domaine [m]
- n_y : nombre de cellules en Y (sans PML)
- PML : nombre de couches PML
- d_y : pas spatial en Y [m]

3.3.2 Simulation

Le pas spatial est constant pour toutes les simulations : $d_y = 0.4233 \times 10^{-3}$ m.

Simulation	n_y	PML	L [m]
1	60	5	≈ 0.0212
2	100	5	≈ 0.0381
3	140	5	≈ 0.0550

TABLE 3 – Résultats des simulations pour différentes valeurs de n_y

Simulation 1 Pour $d_y = 0.4233 \times 10^{-3}$ m, $n_y=60$ et $\text{PML}=5$.

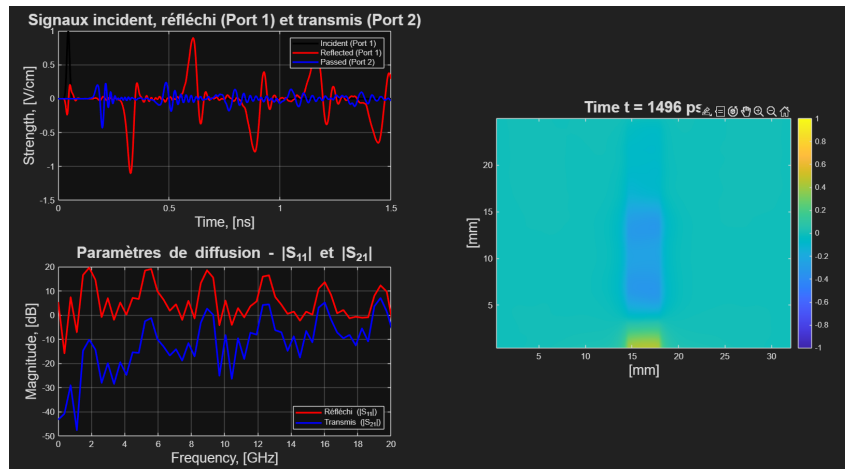


FIGURE 11 – Simulation 1 :Signaux temporels et Paramètres de diffusion $|S_{11}|$ et $|S_{21}|$.

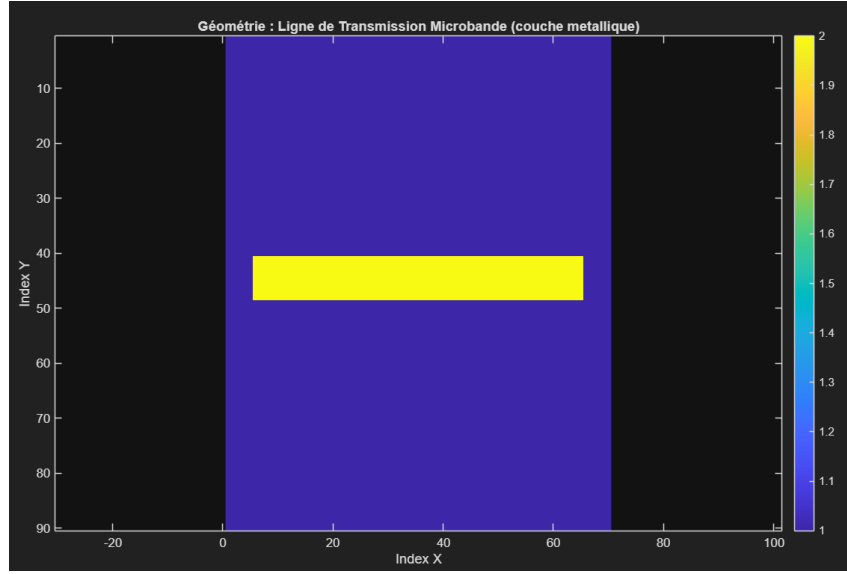


FIGURE 12 – Simulation 1 : Géométrie

Observation Ligne courte : $n_y = 60$ ($L \approx 0.0212$ m)

- Signal transmis (Port 2) : Amplitude élevée, indiquant une bonne transmission.
- Signal réfléchi (Port 1) : Faible amplitude, traduisant une faible réflexion.
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Valeurs basses (proches de 0 dB) en basse fréquence
 - $|S_{21}|$: Maintenu élevé sur une large plage de fréquences
- Distribution du champ à $t = 1496$ ps : Uniforme, avec peu de perturbations.

Simulation 2 Pour $d_y = 0.4233 \times 10^{-3}$ m, $n_y=100$ et $PML=5$. les résultat trouver dans les figures 3 et 4.

Observation Ligne moyenne : $n_y = 100$ ($L \approx 0.0381$ m)

- Signal transmis : Diminution légère de l'amplitude.
- Signal réfléchi : Augmentation perceptible.
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Variations fréquentielles plus marquées, apparition de pics de réflexion
 - $|S_{21}|$: Diminution, particulièrement aux hautes fréquences, indiquant une atténuation accrue
- Distribution du champ à $t = 1496$ ps : Présence d'ondes stationnaires partielles dues aux réflexions.

Simulation 3 Pour $d_y = 0.4233 \times 10^{-3}$ m, $n_y=140$ et $PML=5$.

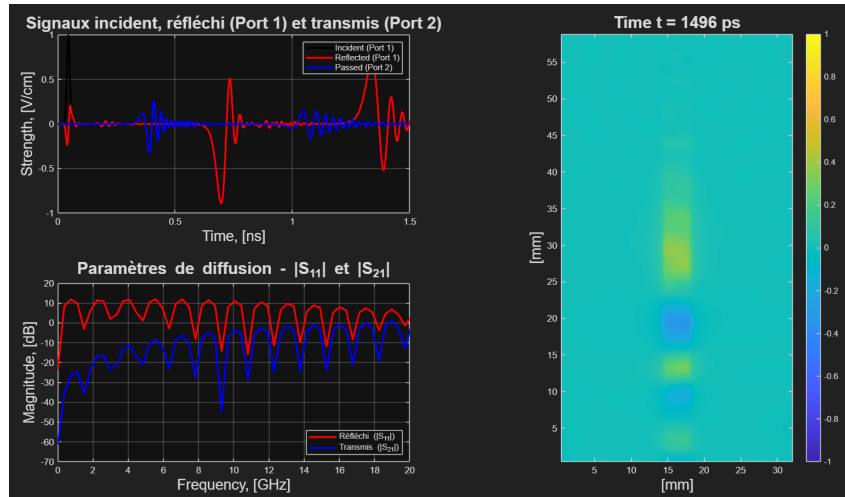
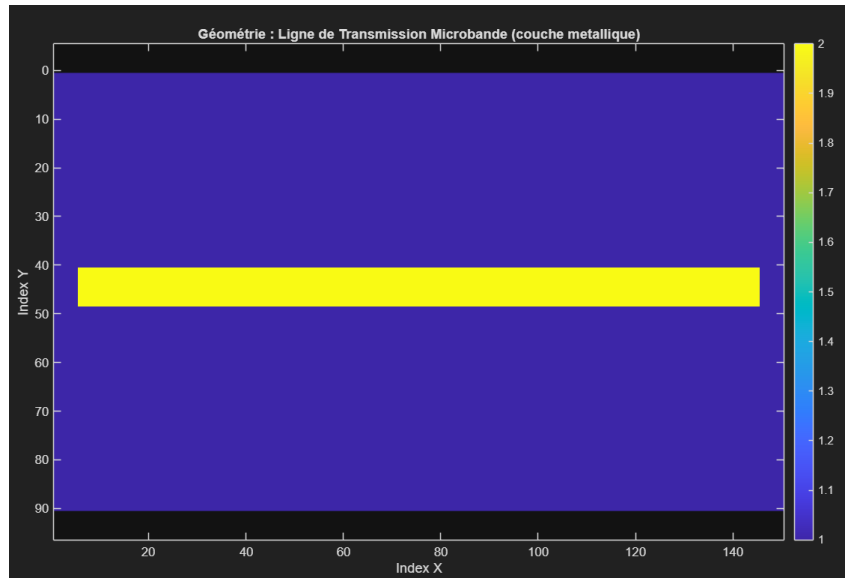
FIGURE 13 – Simulation 3 :Signaux temporels et Paramètres de diffusion $|S_{11}|$ et $|S_{21}|$.

FIGURE 14 – Simulation 3 : Géométrie

Observation Ligne longue : $n_y = 140$ ($L \approx 0.0550$ m)

- Signal transmis : Fortement atténué.
- Signal réfléchi : Devenu significatif.
- Paramètres S :
 - $|S_{11}|$: Pics prononcés dans la gamme de fréquences simulées, traduisant une impédance mal adaptée
 - $|S_{21}|$: Chute notable avec des pertes importantes sur toute la bande
- Distribution du champ à $t = 1496$ ps : Réflexions multiples et distribution du champ perturbée.

3.4 Résultats de la simulation :l'Épaisseur h

3.4.1 Étude Paramétrique :l'Épaisseur h

Dans le modèle FDTD utilisé, l'épaisseur du substrat h est déterminée par le pas spatial d_z selon l'équation suivante :

$$h = 3 \times d_z \quad (3)$$

Cette relation provient de la discrétisation spatiale du substrat. Le substrat est modélisé sur 3 cellules, chaque cellule ayant une hauteur physique d_z . L'épaisseur totale du substrat est donc :

$$h = (\text{nombre de cellules substrat}) \times d_z = 3 \times d_z \quad (4)$$

3.4.2 Simulation

Le tableau 4 présente les valeurs correspondantes pour trois épaisseurs de substrat différentes :

Étude	Épaisseur h [m]	Pas spatial d_z [m]
1	0.5×10^{-3} m	1.6667×10^{-4} m
2	1.0×10^{-3} m	3.3333×10^{-4} m
3	1.5×10^{-3} m	5.0000×10^{-4} m

TABLE 4 – Valeurs paramétriques pour l'étude de l'épaisseur du substrat

Simulation 1 Pour H = 0.5e-3

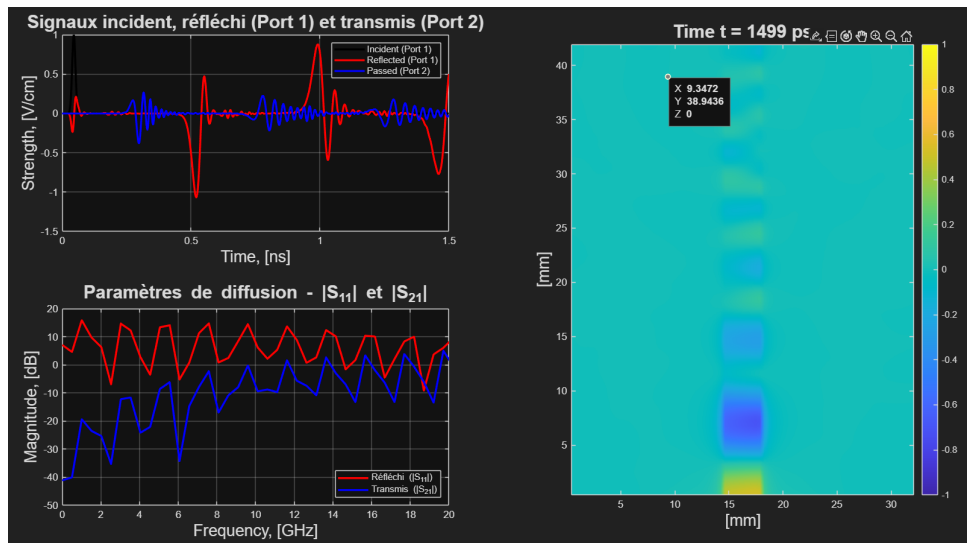


FIGURE 15 – Simulation 1 :pour H=0.5e-3

Observation Cas 1 : Substrat mince ($h = 0.5$ mm)

Pour le substrat mince ($h = 0.5$ mm), les observations sont les suivantes :

- **Signaux temporels :**
 - Le signal transmis (Passer (Port 2)) présente une amplitude légèrement atténuée par rapport au signal incident.
 - Le signal réfléchi (Réfléchi (Port 1)) reste faible.
- **Paramètres de diffusion :**
 - $|S_{11}|$ est faible (inférieur à -15 dB) sur une large plage de fréquences, indiquant une bonne adaptation.
 - $|S_{21}|$ reste proche de 0 dB jusqu'à environ 8 GHz, puis décroît progressivement, montrant des pertes modérées aux fréquences élevées.
- **Champ à $t = 1499$ ps :**
 - La distribution du champ électrique est très confinée sous la piste, avec un gradient élevé.
 - L'énergie est bien guidée.

Simulation 2 Pour $H=1e-3$

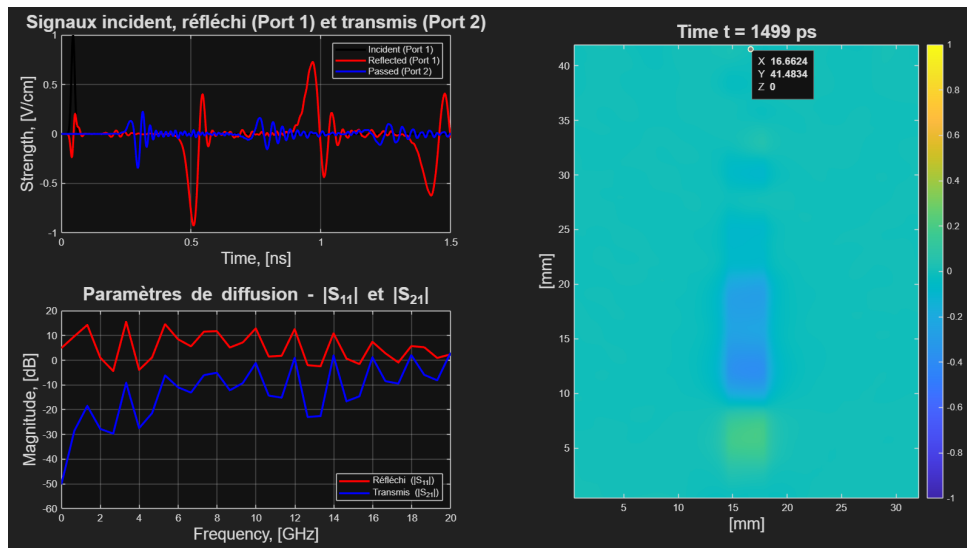


FIGURE 16 – Simulation 2 :pour $H=1e-3$

Observation Cas 2 : Substrat intermédiaire ($h = 1.0$ mm)

Pour le substrat intermédiaire ($h = 1.0$ mm), les résultats montrent :

- **Signaux temporels :**
 - L'amplitude du signal transmis est plus élevée que pour $h = 0.5$ mm.
 - Le signal réfléchi est quasiment nul.

— **Paramètres de diffusion :**

- $|S_{11}|$ est extrêmement faible (inférieur à -20 dB) sur presque toute la bande simulée, traduisant une excellente adaptation d'impédance.
- $|S_{21}|$ est très proche de 0 dB jusqu'à environ 10 GHz, avec des pertes minimales.

— **Champ à $t = 1499$ ps :**

- Le champ s'étend davantage dans le substrat, mais reste bien structuré sous la ligne.
- La distribution est homogène, avec peu de perturbations.

Simulation 3 pour $H=1.5e-3$

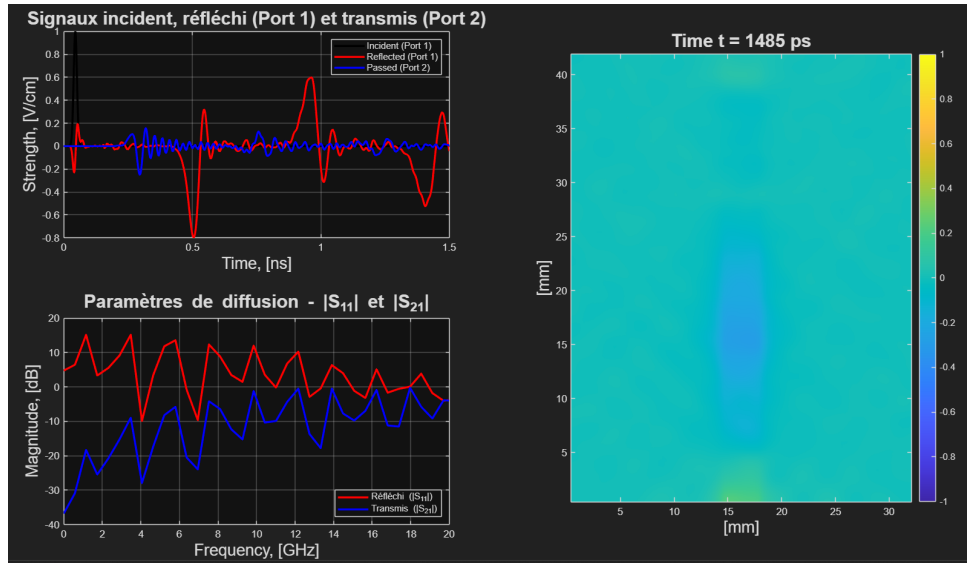


FIGURE 17 – Simulation 3 :pour $H=1.5e-3$

Observation Cas 3 : Substrat épais ($h = 1.5$ mm)

Pour le substrat épais ($h = 1.5$ mm), on observe :

— **Signaux temporels :**

- Le signal transmis est légèrement atténué.
- On observe une légère réflexion (petite oscillation sur le signal réfléchi).

— **Paramètres de diffusion :**

- $|S_{11}|$ augmente, notamment aux fréquences supérieures à 6 GHz, dépassant -10 dB au-delà de 10 GHz, ce qui indique une mauvaise adaptation.
- $|S_{21}|$ chute plus rapidement, avec des pertes significatives dès 8 GHz.

— **Champ à $t = 1485$ ps :**

- Le champ est fortement étalé dans le substrat, avec une intensité plus faible sous la piste.
- On observe des modes parasites et une moins bonne guidance de l'énergie.

4 Analyse comparative

4.1 Influence de la variation de la largeur W

L'analyse montre que la largeur W du conducteur a une influence cruciale sur l'adaptation d'impédance de la ligne microbande.

Explication physique :

- La relation entre la largeur et l'impédance caractéristique est inversement proportionnelle.
- Lorsque W augmente, l'impédance caractéristique Z_0 diminue
- Inversement, lorsque W diminue, l'impédance caractéristique Z_0 augmente
- Le point optimal identifié est $W = 2.413 \text{ mm}$, qui correspond à une impédance de $Z_0 = 50 \Omega$ pour une adaptation parfaite
- Tout écart par rapport à cette valeur optimale crée des désadaptations d'impédance qui se manifestent par des réflexions du signal

Conséquences pratiques :

- La sensibilité aux variations de W est élevée : de petites variations entraînent des désadaptations significatives
- Les tolérances de fabrication deviennent critiques, particulièrement pour les applications hautes fréquences
- L'adaptation optimale assure une bande passante large et une réponse en fréquence plate

4.2 Influence de la variation de la longueur L

La longueur L de la ligne microbande affecte principalement le comportement temporel et les propriétés de propagation du signal.

Explication physique :

- La relation entre la longueur et le déphasage est donnée par : $\Delta\phi = \beta L = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) L$
- Toute variation de L modifie le déphasage du signal
- La longueur affecte directement le temps de propagation : $\tau \propto L$
- Les effets de bords sont significatifs lorsque $L < \lambda/10$, où la ligne ne se comporte pas comme une ligne de transmission idéale
- Les pertes augmentent linéairement avec la longueur : Pertes $\propto L$ (pertes ohmiques et diélectriques)

Conséquences pratiques :

- En conception, L doit être suffisante pour négliger les effets de bords
- La synchronisation est importante pour les circuits synchrones
- Les pertes limitent la longueur maximale admissible pour une application donnée
- La longueur affecte l'impédance apparente vue à l'entrée de la ligne

4.3 Influence de la variation de l'épaisseur h

L'épaisseur h du substrat diélectrique influence principalement le couplage avec le plan de masse et les paramètres de propagation.

Explication physique :

- La relation entre l'épaisseur et l'impédance est proportionnelle : $h \propto Z_0$
- Lorsque h augmente, l'impédance caractéristique Z_0 augmente
- Lorsque h diminue, l'impédance caractéristique Z_0 diminue
- La relation avec la capacité est inversement proportionnelle : $C \propto 1/h$ (capacité avec le plan de masse)
- L'inductance de la ligne est légèrement affectée par h

Conséquences pratiques :

- L'épaisseur h permet d'ajuster Z_0 indépendamment de la largeur W
- En fabrication, h est souvent standardisée selon les technologies disponibles (FR4 : 1.6 mm, Rogers : 0.5 mm-1.5 mm)
- Les substrats minces réduisent les interférences mais augmentent les pertes
- Les substrats épais sont généralement moins chers mais plus encombrants

4.4 Configuration optimale

4.4.1 Recommandations de conception

Pour obtenir les meilleures performances d'une ligne microbande, plusieurs recommandations doivent être suivies :

Pour l'adaptation d'impédance :

- Ajuster précisément la largeur W pour obtenir l'adaptation fine à l'impédance cible Z_0
- Choisir l'épaisseur h selon les contraintes mécaniques et électriques de l'application
- Vérifier systématiquement la constante diélectrique effective ε_{eff} pour calculer précisément Z_0

Pour minimiser les pertes :

- Optimiser W pour minimiser les pertes conductrices (une largeur suffisamment grande)
- Limiter la longueur L pour réduire les pertes cumulatives
- Choisir une épaisseur h optimale (ni trop mince pour limiter les pertes, ni trop épaisse pour éviter l'encombrement)

Pour la fabrication :

- Les tolérances sur W sont plus critiques que sur L ou h
- Maintenir le rapport d'aspect W/h dans des limites fabricables
- Adapter les dimensions aux technologies de fabrication disponibles

4.4.2 Paramètres optimaux

Pour une application typique à 10 GHz avec une impédance caractéristique cible de $Z_0 = 50 \Omega$, les paramètres optimaux sont :

- **Largeur optimale** : $W = 2.4 \text{ mm}$ à 2.5 mm
- **Longueur optimale** : $L < \lambda_g/4$ à la fréquence maximale de fonctionnement
- **Épaisseur optimale** : $h = 0.8 \text{ mm}$ à 1.2 mm

5 Conclusion

La méthode FDTD 3D s'est avérée efficace pour l'analyse des lignes micro-ruban, permettant une compréhension approfondie des phénomènes de propagation. L'étude paramétrique a mis en évidence l'importance critique de la largeur pour l'adaptation d'impédance, tandis que la longueur et l'épaisseur influencent respectivement les résonances et la dispersion. La méthodologie développée constitue une base solide pour des études plus avancées de structures planaires complexes.

Références

- [1] Hakim Takhedmit. *Modélisation et conception de circuits de réception complexes pour la transmission d'énergie sans fil à 2.45 GHz*
- [2] BOUZIANE Amira Isra et MECHE Noussaiba. *ETUDE D'UNE LIGNE DE TRANSMISSION MICRO-RUBAN COUPLÉE EN PARALLELE*